

Proyecto Candombe: Especificaciones Técnicas

Documento de Inicialización de Contexto para Desarrollo de Software

Métrica de Referencia: Ansina (Palermo) • Formato de Entrada para Modelos de IA

1. Objetivos del Proyecto

El propósito de este proyecto es desarrollar una aplicación interactiva de aprendizaje y práctica musical diseñada específicamente para comparsas de candombe, con foco inicial en el estilo y toque de **Ansina (Palermo)**. La herramienta permitirá a los tamborileros estudiar de forma global (el ensamble completo de la cuerda) e individual (aislando cada instrumento), facilitando el aprendizaje sin requerir conocimientos previos de lectura musical tradicional (pentagrama).

El desarrollo abarcará las distintas estructuras del toque callejero: **la entrada** (comienzo), **la base** (marcha regular), **el ecosistema del corte** (llamado, fraseo/estribillo y salida/retome), y **la salida** (finalización), soportando tanto la métrica regular en 4/4 como la transición rítmica hacia el afro en 6/8.

2. Sistema de Notación Rítmica Adaptado

Para sustituir la partitura clásica se define un sistema de codificación de una y dos letras optimizado para lectura rápida en pantalla y procesamiento ágil en bases de datos (formato de texto plano/JSON):

- **M (Mano Abierta)**: Golpe natural con la mano libre, permitiendo la resonancia completa del parche.
- **MT (Mano Tapada)**: Golpe "quemado" o seco, donde la palma apaga la vibración inmediatamente de forma percutiva.
- **P (Palo Abierto)**: Golpe limpio con la baqueta (palo) sobre el parche, permitiendo su vibración libre.
- **PA (Palo Apagado)**: Golpe seco de baqueta donde el parche es simultáneamente ahogado o presionado con la otra mano para cortar el sustain.
- **MD (Madera)**: Golpe directo del palo sobre la caja, armazón o madera lateral del tambor, estableciendo la clave rítmica.
- **- (Silencio)**: Unidad de tiempo vacía donde el pulso avanza pero no se ejecuta ninguna acción percutiva (esencial para el *swing*).

Modificador de Intención (Acento): El símbolo asterisco (*) sufijado a cualquier código (ej. **M***, **P***, **MD***) denota un golpe acentuado con mayor intención dinámica. Visualmente en la interfaz, esto se traducirá en variaciones de tamaño, peso tipográfico o color.

3. Matriz de la Base Tradicional de Ansina (Compás 4/4)

La base rítmica se estructura en una cuadrícula lineal de un compás de 4/4, subdividido en 16 celdas equivalentes a semicorcheas. Cada pulso o tiempo de caminata contiene exactamente 4 subdivisiones.

Instrumento	Pulso 1				Pulso 2				Pulso 3				Pulso 4			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Madera (Clave 3-2)	MD*	-	-	MD	-	-	MD*	MD	-	-	MD*	MD	MD*	-	-	-
Chico (Motor)	-	M*	P	P	-	M*	P	P	-	M*	P	P	-	M*	P	P
Piano (Ansina)	M	-	-	P	PA	-	-	-	P	M*	P*	-	PA	-	-	-

Análisis del Engranaje Rítmico para el Modelo de IA

- Contrapunto del Pulso 1:** El Piano inicia a tierra con Mano (**M**), coincidiendo con el acento de Madera (**MD***) mientras el Chico hace silencio (-). En la subdivisión 4, Madera, Chico y Piano confluyen en un golpe unificado de Palo que empuja la marcha.
- Anclaje del Pulso 2:** El Piano ejecuta un Palo Apagado (**PA**) seco a tierra, rellenando el vacío del Chico y anticipando el golpe sincopado de la Madera en la subdivisión 3.
- Bloque Crítico del Pulso 3:** Sincronización perfecta en la subdivisión 2: la mano acentuada del Chico (**M***) cae en simultáneo con la mano acentuada del Piano (**M***). Inmediatamente en la subdivisión 3, el Piano remata con Palo Acentuado (**P***) al unísono con el Palo del Chico y el acento de la Madera.
- El Vaciado del Pulso 4 (Ancla):** El Piano cae con un Palo Apagado (**PA**) a tierra coincidiendo con el golpe de Madera (**MD***). Luego, el Piano enmudece por completo el resto del pulso, liberando espacio acústico para que la Madera limpie la resolución de la clave antes de reiniciar el ciclo.

4. Arquitectura de Software y Lógica del Secuenciador

Motor de Audio (Manejo del Tempo)

Para evitar rigidez matemática y capturar el *swing* real, el motor leerá muestras de audio cortas (archivos .wav de alta fidelidad con ataque inmediato) correspondientes a cada golpe grabado de instrumentos reales. El temporizador calculará la duración de reproducción de cada una de las 16 celdas basándose en la configuración de BPM (Beats Per Minute) seleccionada por el usuario.

Fórmulas matemáticas para el reloj del secuenciador:

$$T_{\text{pulso}} = 60000 / \text{BPM} \quad (\text{en milisegundos})$$

$$T_{\text{celda}} = T_{\text{pulso}} / 4 = 15000 / \text{BPM} \quad (\text{en milisegundos})$$

Ejemplo operativo para Tempo de Calle (90 BPM):

$$T_{\text{pulso}} = 60000 / 90 = 666.67 \text{ ms}$$

$$T_{\text{celda}} = 666.67 / 4 = 166.67 \text{ ms} \quad (\text{intervalo exacto entre disparos de audio}).$$

Esquema JSON Esperado para Carga de Datos

```
{
  "proyecto": "Candombe Play",
  "estilo": "Ansina",
  "compas": "4/4",
  "subdivisiones": 16,
  "patron_base": {
    "madera": ["MD*", "-", "-", "MD", "-", "-", "MD*", "MD", "-", "-", "MD*", "MD", "MD*",
    "-", "-", "-"],
    "chico": ["-", "M*", "P", "P", "-", "M*", "P", "P", "-", "M*", "P", "P", "-", "M*",
    "P", "P"],
    "piano": ["M", "-", "-", "P", "PA", "-", "-", "-", "P", "M*", "P*", "-", "PA", "-",
    "-", "-"]
  }
}
```

5. Diseños de Interfaz Sugeridos (UI/UX)

- **Vista Lineal (Matriz de Ritmo):** Representación gráfica en celdas horizontales idéntica a la matriz técnica de este documento. Un cursor lumínico vertical se desplaza a la velocidad del tempo. Permite activar/desactivar celdas (mutear capas de otros tambores) para que el alumno toque su parte sobre la base del resto de la cuerda.
- **Vista Cascada (Tipo "Guitar Hero"):** Los símbolos rítmicos descienden verticalmente hacia una línea de impacto situada en la base de la pantalla. Este formato facilita la preparación motriz intuitiva del golpe, permitiendo al tamborilero anticipar visualmente si viene un movimiento de mano, de palo o un silencio.